65

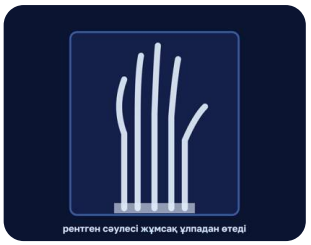
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Магниттік-резонанстық томография

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

МРТ денені «көреді», бірақ рентген сәулесін қолданбайды. Ол қандай физикалық құбылысқа сүйенеді?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

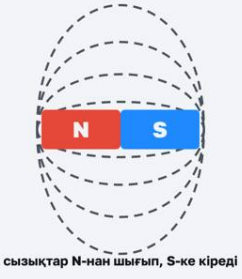
1. **МРТ негізі қандай құбылыс?**
   - (A) Ядролық магниттік резонанс
   - (B) Ультрадыбыстың шағылуы
   - (C) Радиоактивті ыдырау
   - (D) Рентген сәулесінің жұтылуы

2. **МРТ-да қандай өріс қолданылады?**
   - (A) Рентген сәулесі
   - (B) Күшті тұрақты магнит өрісі және радиотолқындар
   - (C) Тек жарық
   - (D) Гамма-сәуле

3. **МРТ-ның рентгеннен артықшылығы:**
   - (A) Иондаушы сәулелену жоқ
   - (B) Арзан
   - (C) Металмен жұмыс істейді
   - (D) Сүйекті жақсы көрсетеді

4. **МРТ кезінде денеде қай ядролар жиі «сезіледі»?**
   - (A) Уран
   - (B) Темір
   - (C) Гелий
   - (D) Сутек ядролары (протондар)

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



сызықтар N-нан шығып, S-ке кіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

МРТ-да қандай бөлшектердің магниттік қасиеті пайдаланылады? Неліктен дәл солар?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

МРТ магниті 1,5 Тл, ал Жердің магнит өрісі ≈ $5 \cdot 10^{-5}$ Тл. МРТ өрісі неше есе күшті?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

МРТ мен рентгендік томографияны (КТ) салыстыр: қауіпсіздік, бейнеленетін ұлпалар, шектеулер (кардиостимулятор, металл).

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A Оқулықтағы тақырыпты оқып, конспект жазу.
- B МРТ-ға түсер алдындағы қауіпсіздік ережелерін физикалық тұрғыдан түсіндір.
- C Асқынөткізгіш магниттер (МРТ, Үлкен адрон коллайдері) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Магниттік-резонанстық томография. БЖБ№9

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: Сутек ядролары (протондар) – денеде сутек өте көп (су, май).

B деңгейі: $1{,}5/(5\cdot10^{-5}) = 30\,000$ есе.

C деңгейі: МРТ: иондаушы сәуле жоқ, жұмсақ ұлпаларды жақсы көрсетеді, бірақ ұзақ, қымбат, металл заттар болса қолдануға болмайды; КТ: тез, сүйекті жақсы көрсетеді, иондаушы сәуле бар.